



Examen

18 mayo 2026

Arquitectura del Software
Curso 2025-26

Apellidos:

SOLUCIONES

Modelo

0

Nombre: _____ UO: _____

Condiciones:

- Duración: 1h
- Puntuación: preguntas test $\frac{N_{Aciertos} - (\frac{N_{Fallos}}{3})}{14} * 8$, pregunta 15 (2 puntos)

1.- En la metáfora “Mascota vs ganado” (pets vs cattle), ¿qué describe mejor a los servidores “ganado”:

- ☐ Adaptados y con configuraciones nombradas para servicios específicos
- ☐ Únicos, irremplazables y gestionados manualmente
- ☐ Gestionados mediante GUI y con escalado vertical hacia arriba
- ☐ Automatizados, bajo demanda y con escalación horizontal hacia afuera

Comentado [JL1]: Esta, tema “Disposición”

2.- ¿Cuáles son los estados que puede tener un componente que implementa el patrón Circuit Breaker?

- ☐ ACTIVE, INACTIVE y TESTING
- ☐ PASS, BLOCK y RETRY
- ☐ CLOSED, OPEN y HALF-OPEN
- ☐ ONLINE, OFFLINE y MAINTENANCE

Comentado [JL2]: Esta (Disposición)

3.- Normalmente, una forma de separar la arquitectura del software del diseño del software es indicar que:

- ☐ Diseño es realizado por desarrolladores mientras que arquitectura es definida por stakeholders externos
- ☐ La arquitectura y el diseño son disciplinas separadas que no se solapan conceptualmente
- ☐ El diseño se centra en requisitos no funcionales, mientras la arquitectura en requisitos funcionales
- ☐ Toda arquitectura es diseño, pero no todo diseño es arquitectura

Comentado [JL3]: Esta (definiciones)

4.- La métrica de DORA “Lead time to change” se refiere a:

- ☐ Tiempo requerido para aprobar una Pull Request en el repositorio de código
- ☐ Tiempo desde que se hace commit del código hasta que se ejecuta con éxito en producción
- ☐ Tiempo total que los desarrolladores utilizan para escribir el código antes de una Pull Request
- ☐ Duración de las fases de construcción y compilación

Comentado [JL4]: Esta

5.- En el estilo hexagonal, ¿qué componente forma el núcleo fundacional del sistema?

- ☐ Capa de base de datos
- ☐ Modelo de dominio
- ☐ Framework de aplicación
- ☐ Interfaz de usuario

Comentado [JL5]: Esta (modularidad)

6.- ¿Qué término define el contrato con usuarios que especifica las consecuencias de no alcanzar los objetivos?

- ☐ Service Level Agreement (SLA)
- ☐ Service Level Objective (SLO)
- ☐ Service Level Indicator (SLI)
- ☐ Service Level Protocol (SLP)

Comentado [JL6]: Esta (Arquitectura del software y entorno empresarial)

7.- Blackboard

- ☐ Es un estilo que se está volviendo a utilizar en sistemas de agentes múltiples
- ☐ Es un módulo de la arquitectura Kappa
- ☐ Consiste en definir un modelo de dominio mediante un lenguaje ubicuo
- ☐ Es un módulo de la arquitectura Lambda

Comentado [JL7]: Esta (Estilos en tiempo de ejecución: Monolito)

8.- Un software es “safety-critical” si un fallo...

- ☐ ...puede tener grandes consecuencias económicas u operacionales.
- ☐ ...puede causar grandes retardos en el tiempo de desarrollo.
- ☐ ...no se produce nunca.
- ☐ ...puede poner en peligro vidas humanas.

Comentado [JL8]: Esta (Seminario 4)

9.- ¿Cómo afronta un sistema de pruebas autónomo un cambio en una página inesperado, como un botón extra?

- ☐ Borra de forma automática el nuevo elemento del árbol DOM antes de continuar
- ☐ Detiene el proceso inmediatamente y marca el elemento inesperado como un fallo crítico
- ☐ Interpreta la disposición de la página en tiempo real y trata de adaptarse, de similar a un humano
- ☐ Pregunta al desarrollador en lenguaje natural para que escriba un nuevo script antes de continuar

Comentado [JL9]: Esta (Seminario 10)



Examen

18 mayo 2026

Arquitectura del Software
Curso 2025-26

10.- El concepto de *Constraint-Oriented Architecture* propuesto por Pablo Bermejo en la conferencia

- ☐ Propone un ciclo de desarrollo *cloud-native* con restricciones
- ☐ Propone la creación de guarda-raíles como artefacto principal para seguridad y rendimiento
- ☐ Consiste en utilizar LLMs para definir pruebas autónomas que se adaptan a las restricciones
- ☐ Propone sustituir el rol del arquitecto del software tradicional por desarrolladores con agentes

Comentado [JL10]: Esta (Conferencia)

11.- ¿Cuál de los siguientes se basa en un *log append-only*?

- ☐ Apache Kafka
- ☐ Ferrocene
- ☐ Hub & Spoke
- ☐ DDD

Comentado [JL11]: Esta (Comportamiento: sistemas distribuidos)

12.- En la plantilla *yovi_0*, para implementar bots con diferentes estrategias se utiliza YBot, que es:

- ☐ Una clase abstracta que puede tener diferentes instancias para cada estrategia
- ☐ Un *struct* que tiene un campo *choose_move* que tiene un *match* para las diferentes implementaciones
- ☐ Un *trait* que puede tener diferentes implementaciones para cada estrategia
- ☐ Un registro que contiene un *HashMap* para seleccionar cada estrategia

Comentado [JL12]: Esta (plantilla práctica)

13.- En el modelo C4, las cuatro C's se corresponden con:

- ☐ Clients, Cloud, Components y Credentials
- ☐ Context, Containers, Components y Code
- ☐ Concept, Criteria, Core y Compilation
- ☐ Context, Classes, Controls y Computers

Comentado [JL13]: Esta (comunicando la arquitectura)

14.- ¿Qué es lo que sugiere la Maniobra inversa de Conway realizar?

- ☐ Cambiar la estructura organizativa de los equipos para conseguir la arquitectura deseada
- ☐ Reescribir el sistema de software de forma completa en un lenguaje de programación reciente
- ☐ Mezclar todos los equipos de desarrollo en una unidad simple monolítica
- ☐ Delegar el diseño de la arquitectura a una consultora externa

Comentado [JL14]: Esta

15 (2 puntos).- Explicar brevemente el canal de despliegue utilizado en la plantilla *yovi_0* indicando qué componentes intervienen y sus responsabilidades. Se puede acompañar de un diagrama.

El canal de despliegue está automatizado mediante *github actions*, que se definen en un fichero YAML en *.github/workflows*.

- Contiene varios jobs y se ejecuta al crear una etiqueta de release.
- Los primeros jobs ejecutan las pruebas de Node, Rust y e2e.
- Si pasan las pruebas e2e, se crean imágenes docker para cada servicio y se publican en ghcr.
- Si la publicación ha sido correcta, un nuevo job realiza el despliegue tomando los secretos *DEPLOY_HOST*, *DEPLOY_USER* y *DEPLOY_KEY* para conectarse a través de *ssh* a la máquina virtual
- Desde la máquina virtual, se obtiene el fichero *docker-compose.yml*, que se ejecuta mediante "*docker compose up*" para traer las nuevas imágenes y ejecutarlas.

Principales componentes:

- Fichero de *github Actions*: Describe los jobs (pruebas, e2e, despliegue...)
- Imágenes de docker: describen los contenedores para cada servicio
- ghcr: Registro de imágenes docker de github
- Secretos de github: Identifican la máquina virtual y las credenciales
- docker: instalado en la máquina virtual. Será invocado en el despliegue
- docker-compose.yml: Describe los servicios y sus imágenes docker